Dossier Técnico: Ecosistema de Automatización IA Autónomo

Proyecto Final de Arquitectura de Flujos de IA

1. Mapa de Arquitectura del Sistema y Caso de Uso

- **Caso de Uso Seleccionado:** Triage y Resolución Automatizada de Tickets de Soporte Técnico con Escalado VIP y Validación Humana (Human-in-the-Loop).
- **Stack Tecnológico:**
    - **Orquestador:** n8n (Flujo principal automatizado).
    - **Base de Datos / Memoria:** Airtable (Tablas relacionales de clientes y tickets).
    - **Motor de IA:** OpenAI (GPT-4o-mini) con prompts estructurados para clasificación de sentimiento y generación de borradores técnicos.
    - **Canal de Salida y Notificación:** Gmail (Comunicación final al cliente) y Slack (Canal interno para aprobación humana).

Descripción del Flujo:

1. **Trigger (Disparador):** El flujo se activa mediante un Webhook o monitoreo de nuevos correos en Gmail.
2. **Cerebro (Airtable):** Consulta la base de datos para verificar si el remitente es un cliente VIP y registrar el ticket entrante con estado Pendiente.
3. **Procesamiento IA:** GPT-4o-mini analiza el mensaje, determina la urgencia, extrae la categoría del problema y redacta una respuesta sugerida.
4. **Validación Humana (HITL):** El sistema se detiene y envía una notificación interactiva a un canal de Slack con el resumen del ticket y el borrador de la IA, esperando el botón de "Aprobar" o "Rechazar" del operador.
5. **Salida Multicanal:** Una vez aprobado, el sistema envía la respuesta final por Gmail al cliente utilizando el ID de hilo correcto (Thread ID) y actualiza el estado en Airtable a Aprobado por Humano.

2. Manual Operativo de Estructuras de Datos (Airtable)

La infraestructura relacional se compone de dos tablas interconectadas para evitar datos aislados:

- **Tabla 1: Clientes (Clients)**
    - ClientID (Primary Key / Identificador único)
    - NombreEmpresa (Texto)
    - Correo (Email de contacto)
    - NivelVIP (Single Select: Estándar, Premium, Enterprise)
- **Tabla 2: Tickets de Soporte (Support_Tickets)**
    - TicketID (Primary Key)
    - Cliente (Link to Clients)
    - Asunto (Texto)

    - MensajeOriginal (Long Text)
    - Estado (Single Select: Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por Humano, Cerrado)
    - RespuestaSugeridaIA (Long Text)
    - ErrorLog (Long Text - Campo reservado para el registro de fallos)

3. Estrategia de Optimización de Costos y Recursos

Para garantizar la viabilidad financiera del proyecto, se estructuró la siguiente matriz de asignación de modelos:

Tipo de Tarea	Herramienta / Modelo Asignado	Justificación de Costo y Eficiencia
Tareas Mecánicas (Clasificación de urgencia, extracción de campos, filtros de datos)	**GPT-4o-mini**	Modelo ultrarrápido y de bajo costo. Ideal para procesar altos volúmenes repetitivos de tickets sin impactar el presupuesto.
Tareas de Lectura Densa (Análisis técnico avanzado de manuales o errores complejos de software)	**Claude 3.5 Sonnet**	Seleccionado exclusivamente para casos críticos de nivel Enterprise donde se requiere razonamiento profundo y comprensión de contexto extenso.
Procesos Masivos / Reportes (Auditorías semanales y respaldos)	**OpenAI Batch API**	Utilizado para procesar lotes de datos fuera de horario, aprovechando el descuento del 50% en costos de inferencia.

4. Malla de Seguridad, Privacidad y Resiliencia

- **Minimización de Datos:** Los flujos de n8n solo leen y procesan el correo y nombre del cliente necesarios para la resolución del ticket, omitiendo cualquier dato financiero o personal sensible de acuerdo con normativas de privacidad.
- **Resiliencia y Manejo de Errores:** Se implementaron nodos de manejo de errores en n8n conectados a rutas de contingencia (Error Trigger). Si la API de OpenAI falla o hay un dato faltante, el sistema no colapsa: captura el error, lo registra automáticamente en el campo ErrorLog de Airtable y envía una alerta de fallo al equipo técnico por Slack.

- **Human-in-the-Loop (Semáforo Crítico):** Se configuró una pausa obligatoria previa a la salida de correos. Esto evita alucinaciones de la IA o el "Efecto Metralleta" (envíos masivos automáticos erróneos), asegurando que ningún mensaje crítico salga al exterior sin la autorización explícita de un humano.

5. Dashboard de Control Ejecutivo

- **Enlace Web de Control:** *(Inserta aquí tu enlace público de la Vista Compartida / Shared View de Airtable)*
- Permite al dueño del negocio monitorear en tiempo real los KPIs operativos:
    - Volumen total de tickets procesados.
    - Tasa de éxito vs. tasa de errores del flujo.
    - Estado actual de los tickets en la cola de validación humana.